

Banco de Dados

Prof. José Carlos Perini

Aula 4 – Normalização

Normalização

A normalização é um processo fundamental de organização de dados em bancos relacionais, desenvolvido para eliminar redundâncias e prevenir inconsistências. Criada pelo cientista da computação Edgar F. Codd na década de 1970, essa técnica revolucionou a forma como estruturamos informações em sistemas computacionais.

Através da normalização, dividimos dados complexos em tabelas menores e mais gerenciáveis, estabelecendo relacionamentos claros entre elas. Isso não apenas reduz o desperdício de espaço, mas também facilita a manutenção, garante a integridade dos dados e melhora significativamente a eficiência das operações do banco de dados.

Pilares da Normalização

- Eliminar redundância de dados
- Garantir integridade referencial
- Facilitar manutenção
- Otimizar desempenho

Por que normalizar?



Elimina Duplicação

Evita dados duplicados que ocupam espaço desnecessário e causam inconsistências perigosas no sistema

Melhora Desempenho

Otimiza a velocidade das consultas e atualizações, tornando o sistema mais responsivo

Garante Integridade

Assegura que as informações estejam sempre corretas, atualizadas e confiáveis

Previne Erros

Evita situações problemáticas como enviar duas vezes o mesmo material para um cliente

Formas Normais

A normalização segue um processo gradual através de "formas normais", cada uma com regras específicas que constroem sobre a anterior. Na prática, a maioria das aplicações utiliza até a Terceira Forma Normal (3NF), que oferece um excelente equilíbrio entre organização e simplicidade.

Primeira Forma Normal (1NF)

Elimina grupos repetitivos e garante que cada campo contenha apenas um valor atômico, indivisível

Segunda Forma Normal (2NF)

Remove dependências parciais, assegurando que todos os dados não-chave dependem completamente da chave primária inteira

Terceira Forma Normal (3NF)

Elimina dependências transitivas, garantindo que dados não-chave não dependem de outros dados não-chave

Exemplo: Tabela de aluguel de filmes

Vamos partir de um exemplo prático e comum: uma locadora de filmes que mantém seus registros em uma única tabela. Observe como os dados estão desorganizados e como isso pode causar problemas sérios:

Cliente	Filme(s) Alugado(s)	Data do Aluguel	Telefone
João	Matrix, Avatar	01/02/2026	9999-9999
Maria	Titanic	03/02/2026	8888-8888

Problemas Identificados: Múltiplos filmes em uma única célula, dados do cliente repetidos a cada aluguel, dificuldade para atualizar informações e impossibilidade de fazer consultas eficientes.

Primeira Forma Normal (1FN)

Regras da 1NF

- Cada campo deve conter um único valor atômico
- Não pode haver grupos repetitivos
- Cada registro deve ser único e identificável
- Ordem dos dados não deve importar

Aplicando a 1NF, separamos os múltiplos filmes em registros individuais. Agora cada linha representa um único aluguel de um único filme.

Tabela Após 1NF

Cliente	Filme Alugado	Data	Telefone
João	Matrix	01/02/2026	9999-9999
João	Avatar	01/02/2026	9999-9999
Maria	Titanic	03/02/2026	8888-8888

Observe que agora os dados estão mais organizados, mas ainda temos o telefone do João repetido. Vamos resolver isso no próximo passo!

Segunda Forma Normal (2FN)



Para atingir a 2NF, a tabela já deve estar em 1NF e todos os atributos não-chave devem depender completamente da chave primária inteira, não apenas de parte dela. Isso elimina as dependências parciais.

No nosso exemplo, percebemos que o telefone depende apenas do cliente, não do aluguel específico. Portanto, separamos os dados em duas tabelas distintas:

Tabela Clientes

Campos: ClienteID (chave), Nome, Telefone

Armazena informações pessoais do cliente apenas uma vez

Tabela Aluguéis

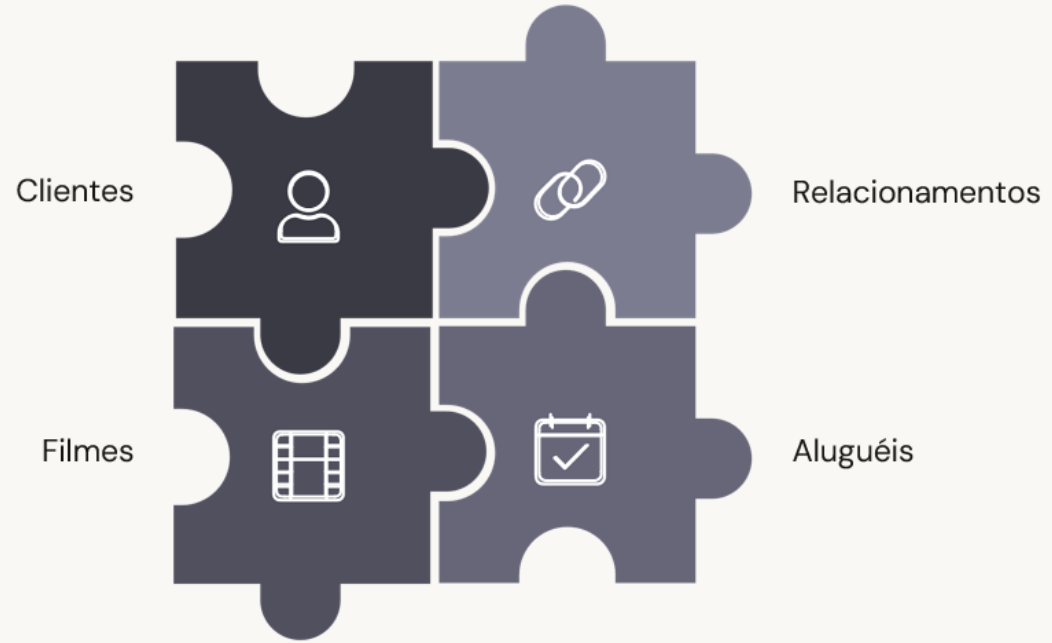
Campos: ClienteID, Filme Alugado, Data do Aluguel

Registra cada transação de aluguel individualmente

Terceira Forma Normal (3FN)

A 3NF vai além: exige que a tabela esteja em 2NF e que nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. Eliminamos as dependências transitivas.

Em nosso exemplo, percebemos que informações sobre os filmes (como descrição, gênero, diretor) podem ser repetidas. Criamos então uma terceira tabela:



Agora temos uma estrutura completamente normalizada em 3NF, onde cada informação aparece apenas uma vez e todas as dependências são diretas e claras.

Benefícios da Normalização



Atualizações Simples

Altere o telefone do cliente em um único lugar e a mudança reflete em todos os aluguéis automaticamente



Evita Inconsistências

Elimina o risco de ter telefones diferentes para o mesmo cliente em registros distintos



Consultas Eficientes

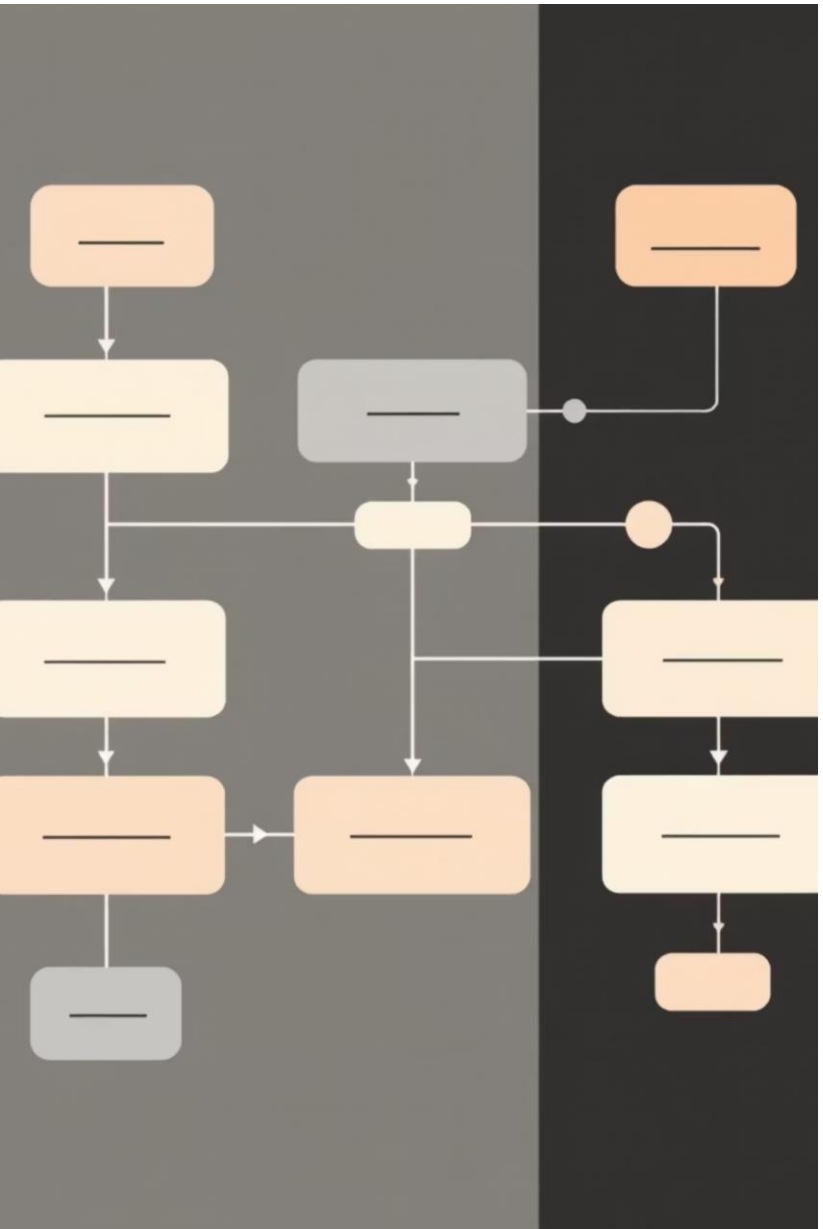
Facilita a geração de relatórios específicos e consultas complexas com melhor desempenho



Otimização de Espaço

Reduz drasticamente o espaço em disco ao eliminar dados duplicados desnecessários

Como ficaram as tabelas do Exemplo



Clientes:

ClienteID	Nome	Telefone

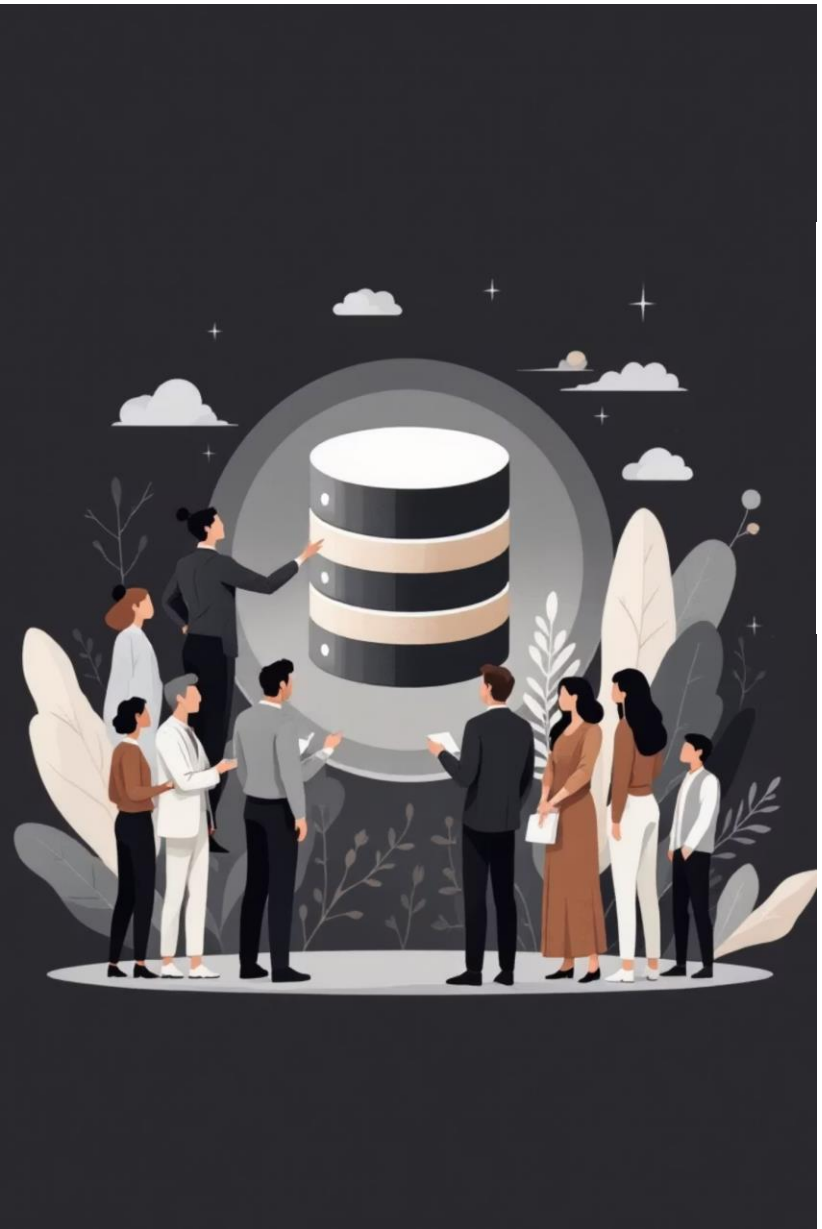
Filmes:

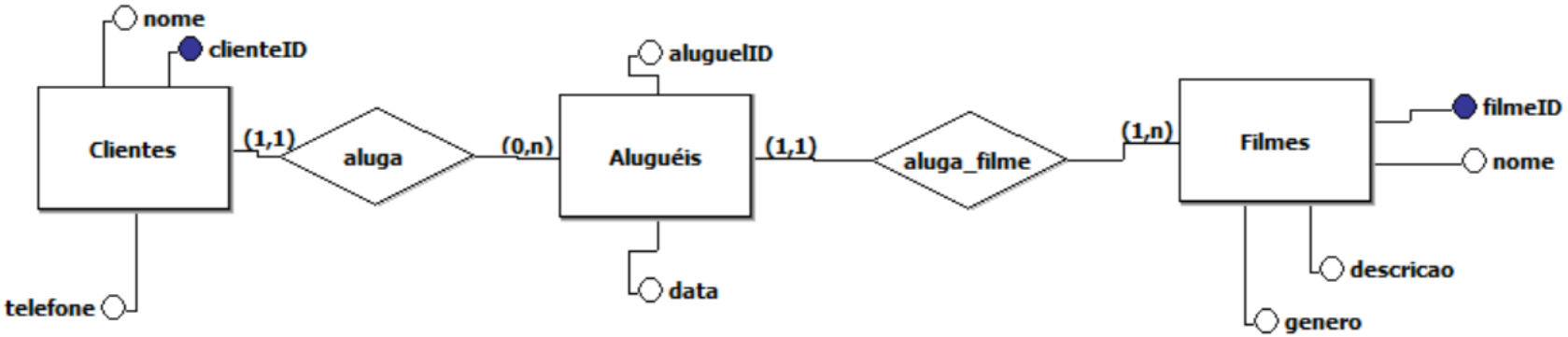
FilmeID	Nome Filme	Descrição	Gênero

Aluguéis:

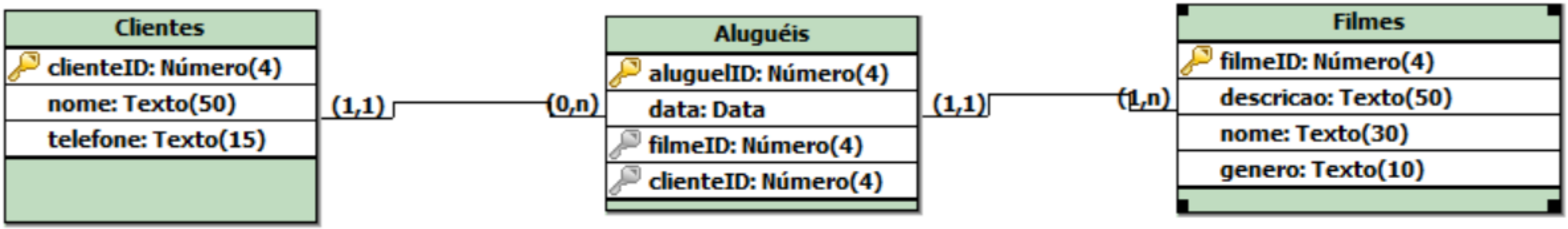
AluguelID	ClienteID	FilmeID	Data

Modelagem de Dados - Conceitual





Modelagem de Dados - Lógico



1) Aplicar as 3 Formas Normais e modelar no brModelo.

UNIP LIMEIRA **Curso: Ciências da Computação** **Código do Curso: CC14** **Aluno: James Hetfield** **RA: U14123** **Status: Regular**				
Disciplina (codigo)	Professor (código)	Nota	Faltas	Situação
Banco de dados (BD14)	Sergio Nunes – SN14	7.5	7	Aprovado
Redes (RE14)	Johnny Silva - JS14	8.0	4	Aprovado
Algoritmo (ALG14)	Mary Tunes - MJ14	4.5	0	Reprovado

2) Coloque o formulário nas FNs e faça o DER no brModelo:

VENDA DE LIVROS **Num. Pedido:**

Nome do Cliente: _____

End: _____

Data de entrega: _____

Livros Solicitados

Codigo	Qtd.	Preco Unit.	Total
		Total Geral	R$

Nome do Vendedor: _____